школа
цифровых
технологий



Мастер-класс по Python · 11–17 лет

Пиксель-арт из твоего фото

Как устроены картинки и как заставить Python рисовать пиксели

школа цифровых технологий

Что мы сегодня сделаем

1

Узнаем

из чего состоят картинки: пиксели, разрешение, RGB

2

Посмотрим

что за пиксельные видео сейчас в TikTok

3

Напишем код

на Python: фото → пиксель-арт

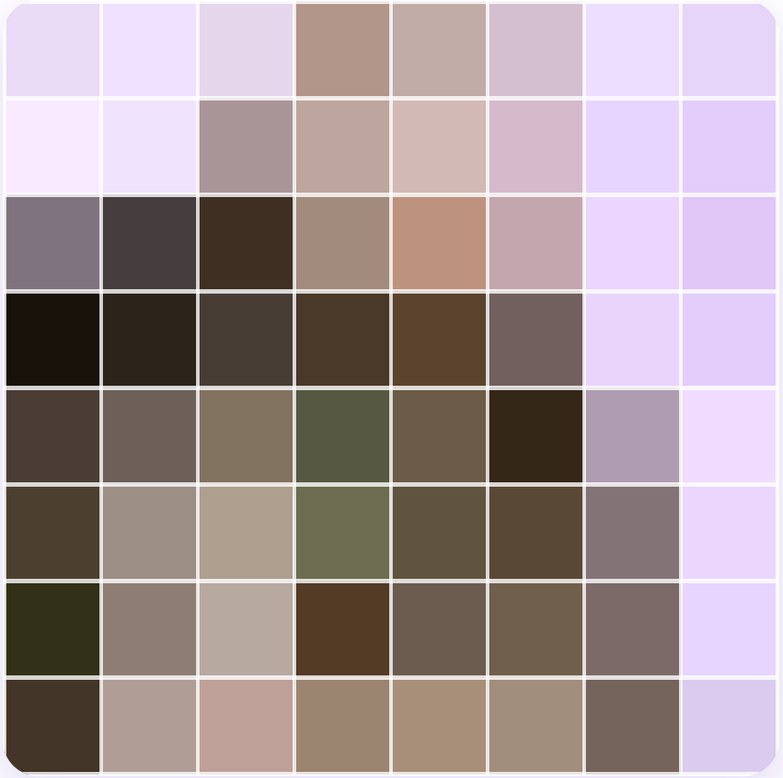
4

Соберём библиотеку

и раскрасим результат в приложении

школа цифровых технологий

Картинка — это числа



Компьютер не видит котика. Он видит таблицу чисел.

Картинка — это сетка из маленьких клеточек. В каждой клеточке записан один цвет. Вот такой кусочек 8×8 мы увеличили из фото.

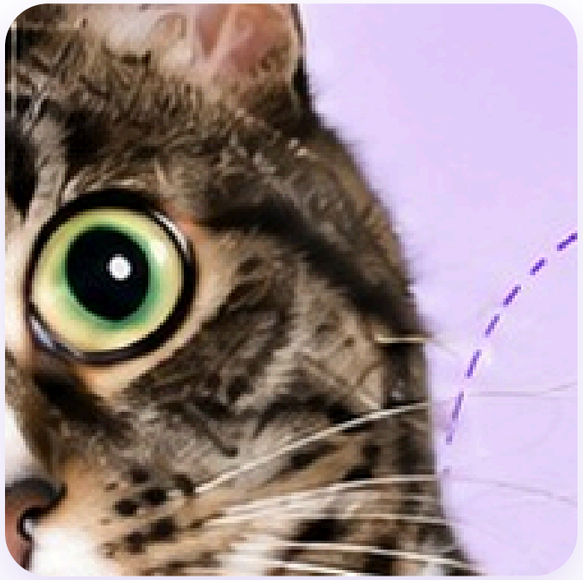
Клеточка в 4-м ряду, 4-й столбец:
(74, 56, 41)

школа цифровых технологий

Что такое пиксель



Вся картинка



Приблизили ×4



Картинка 48×48: каждый квадратик — один пиксель!

Пиксель (pixel — «picture element») — самый маленький кусочек картинки. Один квадратик = один цвет.

школа цифровых технологий

Разрешение картинки



16×16
256 пикселей



48×48
2 304 пикселей



192×192
36 864 пикселей

Разрешение = сколько пикселей в ширину × в высоту.

Full HD 1920×1080 ≈ 2 млн пикселей (2 Мп)

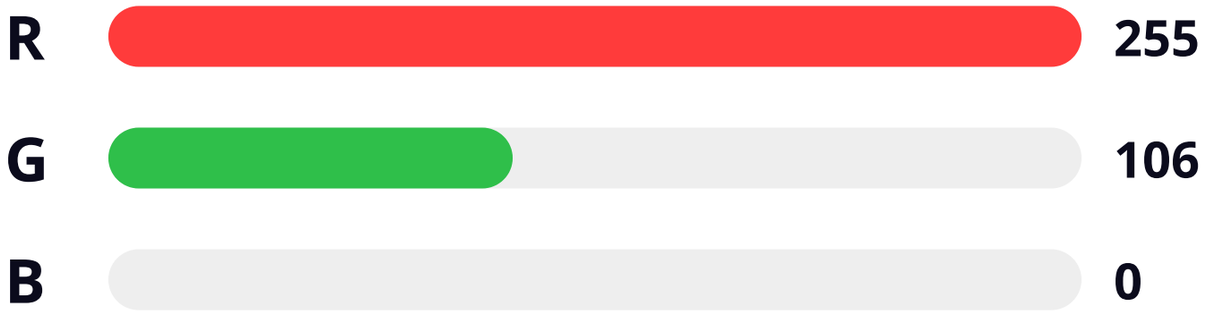
4K 3840×2160 ≈ 8 млн пикселей

Больше пикселей — чётче, но файл тяжелее. Пиксель-арт — это когда мы специально выбираем маленькое разрешение.

школа цифровых технологий

Цвет: RGB

Цвет = 3 числа от 0 до 255



Красный 255 + зелёный 106 + синий 0 = **оранжевый**

Красный (255, 0, 0)

Жёлтый (255, 255, 0)

Оранжевый (255, 106, 0)

Белый (255, 255, 255)

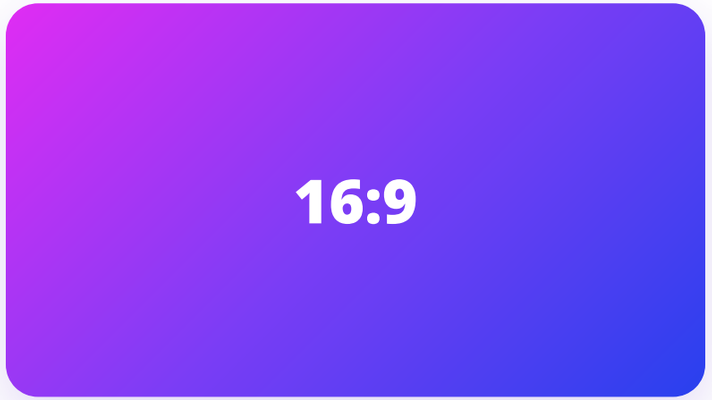
Чёрный (0, 0, 0)

Фиолетовый (123, 47, 242)

256 × 256 × 256 = **16 777 216** цветов!
В пиксель-арте берут всего 16–32.

школа цифровых технологий

Соотношение сторон



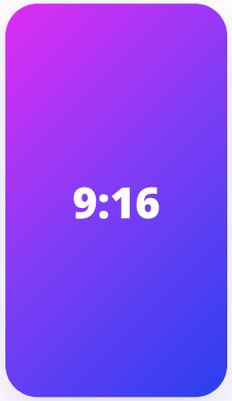
YouTube, телевизор, экран



старые мониторы и фото



квадрат: аватарки, посты



TikTok, Reels, Shorts

Соотношение сторон = ширина : высота. Например, 1920×1080 → делим на 120 → **16:9**. Если растянуть фото под другое соотношение — оно исказится или обрежется.

школа цифровых технологий

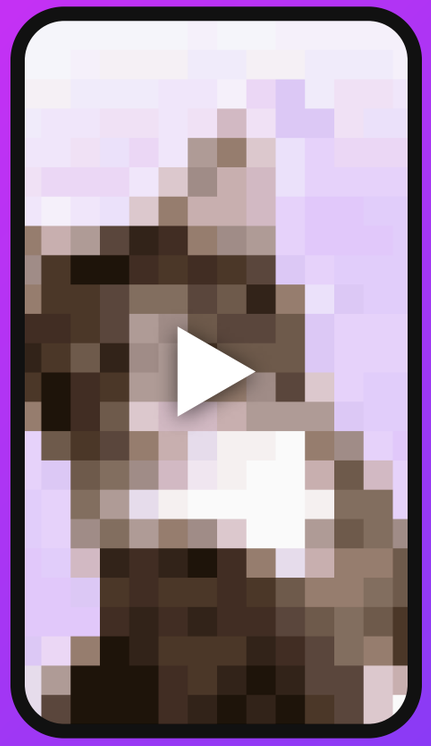
Форматы и расширения

.JPG / .JPEG	**Фотографии**	Маленький вес, но сжатие с потерями
.PNG	**Рисунки и пиксель-арт**	Без потерь, умеет быть прозрачным
.GIF	**Короткие анимации**	До 256 цветов — как мемы
.WEBP	**Современный формат сайтов**	Лёгкий и качественный
.SVG	**Логотипы и иконки**	Не из пикселей, а из формул — не теряет качество

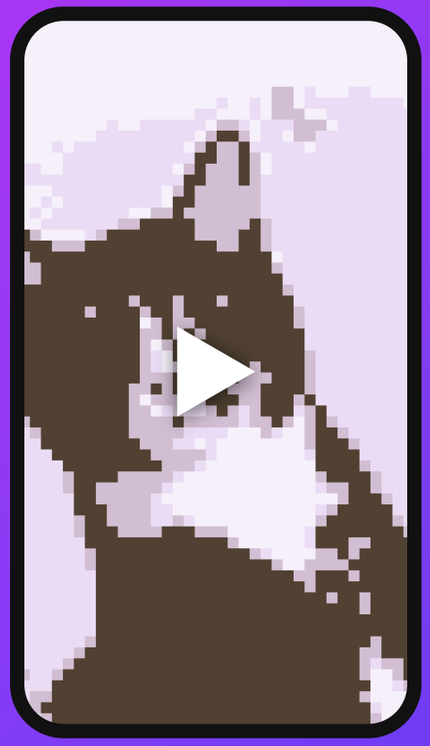
Растровые (из пикселей): JPG, PNG, GIF, WEBP. **Векторные** (из формул): SVG. Расширение — это то, что после точки в имени файла.

школа цифровых технологий

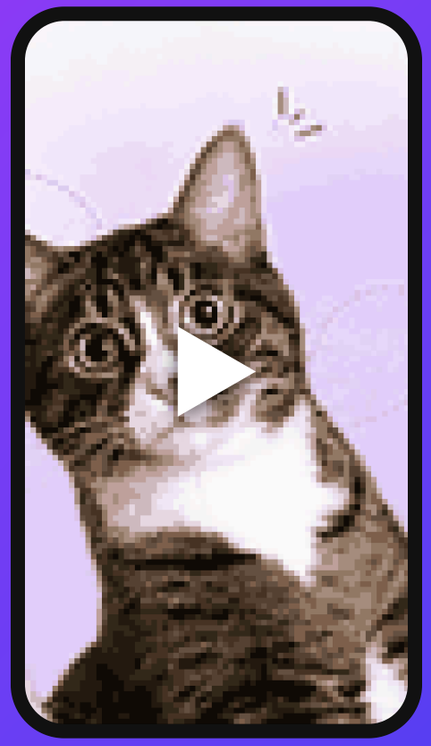
Пиксель-арт в TikTok



Пиксель-фильтр
лицо и видео превращаются в квадратики



8-bit версия себя
мало цветов, как в играх 90-х



Пиксельный переход
картинка рассыпается на блоки

Здесь покажем 2–3 живых ролика из ленты.

Тренды меняются, а секрет один: **мало пикселей + мало цветов**. Его мы и повторим в коде.

школа цифровых технологий

Как фото становится пиксель-артом



Оригинал



1. Уменьшаем (768 → 48 пикселей)



2. Оставляем только 32 цвета



3. Увеличиваем БЕЗ размытия

Каждый квадрат 16×16 пикселей превратился в одну точку. Потом точки снова растянули — и получились крупные пиксели.

школа цифровых технологий

Код на Python

```python
from PIL import Image

photo = Image.open("photo.jpg").convert("RGB")

# 1. Уменьшаем: квадрат 12×12 → одна точка
small = photo.resize((photo.width // 12, photo.height // 12))

# 2. Оставляем 32 цвета
small = small.quantize(colors=32).convert("RGB")

# 3. Увеличиваем БЕЗ размытия (NEAREST)
result = small.resize(photo.size, Image.Resampling.NEAREST)
result.save("pixel_art.png")
```

Pillow

Библиотека для работы с картинками. Ставится командой **pip install pillow**.

12 и 32

Меняй эти числа — и меняется стиль картинки!

NEAREST

«Ближайший сосед»: просто копирует цвет, ничего не размывает.

школа цифровых технологий

Наша библиотека pixelkid

```
# в терминале:
pip install pixelkid

# в программе:
from pixelkid import pixelate

pixelate("photo.jpg",
         pixel_size=12,
         colors=16,
         save_as="art.png")
```

Библиотека — это чужой код, который подключается одной строкой. Мы только что сделали свою: всё, что мы написали, спрятано в одной функции **pixelate**.

Параметры

pixel_size	размер пикселя
colors	сколько цветов
save_as	куда сохранить
upscale	вернуть маленькую картинку

школа цифровых технологий

Полный код программы main.py

```python
from tkinter import Tk, filedialog

from pixelkid import pixelate, coloring_pdf

root = Tk()
root.withdraw()

# 1. Выбираем фотографию
file_path = filedialog.askopenfilename(
    title="Выбери фотографию",
    filetypes=[("Изображения", "*.png *.jpg *.jpeg *.webp")]
)

if not file_path:
    raise SystemExit

# 2. Размер пикселя и количество цветов
pixel_size = int(input("Размер пикселя (например, 8, 12 или 20): "))
colors = int(input("Количество цветов (например, 16, 32 или 64): "))

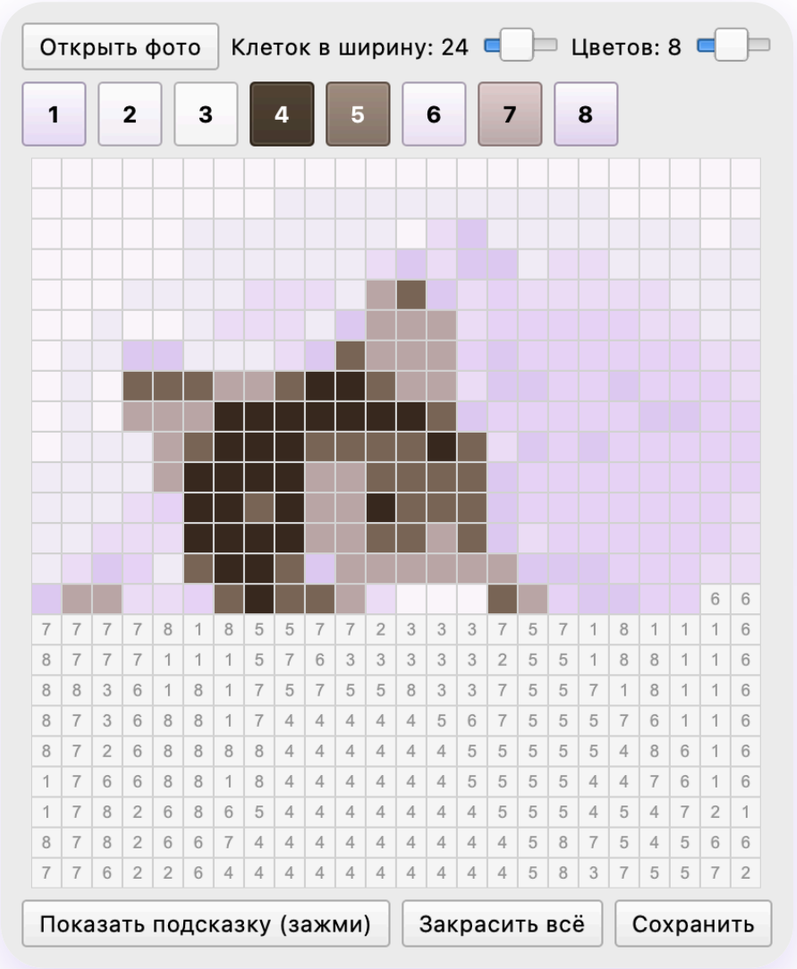
# 3. Делаем пиксель-арт и сохраняем в папку проекта
result = pixelate(file_path, pixel_size=pixel_size, colors=colors, save_as="my_pixel_art.png")
print("Готово! Файл my_pixel_art.png сохранён в папке проекта")

# 4. Делаем PDF-раскраску: 32 клетки в ширину и 12 цветов, чтобы удобно раскрашивать
coloring_pdf(file_path, save_as="my_coloring.pdf", cells=32, colors=12)
print("И раскраска my_coloring.pdf тоже!")

result.show()
```

школа цифровых технологий

Пиксель-раскраска



Приложение **«Пиксель-раскраска»** на PyQt6.

1. Открой своё фото
2. Выбери размер сетки и число цветов
3. Раскрась клетки по номерам
4. Зажми «подсказку» — увидишь ответ

Внутри — наша функция **pixelate**. Окошки, кнопки и ползунки делает PyQt6.

школа цифровых технологий

Теперь твоя очередь

1

Поменяй числа

pixel_size от 4 до 40, colors от 2 до 64. Что нравится больше?

2

Своё фото

Попробуй селфи, питомца или любимого героя.

3

Сделай аватарку

Квадратная картинка 1:1 в стиле 8-bit для соцсетей.

4

Челлендж ★

Сделай 5 картинок с разным pixel_size с помощью цикла for.

школа цифровых технологий

Что дальше?

Сегодня ты написал программу, поставил библиотеку и сделал приложение. Это и есть программирование!

Продолжай изучать Python: игры, боты, нейросети — всё начинается с таких маленьких проектов.



Спасибо! Вопросы?